FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
EXAMEN DE UNIDAD DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Nombre:_____

1.

Considerar el siguiente sistema de ecuaciones no-lineales

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ 3y + z = 1 \end{cases}$$

a) Usar el método de Newton-Raphson y el método de Punto Fijo para calcular dos iteraciones tomando $(1, 0, 0)$ como punto de partida.

b) Muestre que $(\pm 1, 0, 0)$ son soluciónes del sistema dado.

c) Usar un programa de computador para realizar los cálculos, tomando varios puntos de partida.

2.

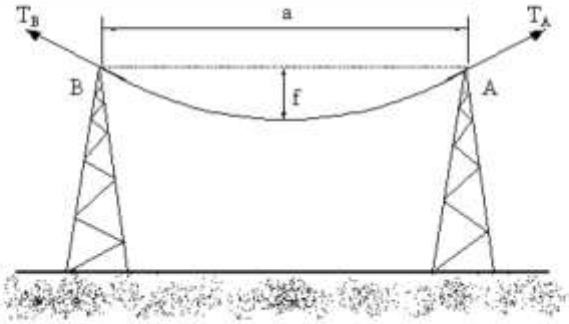
Reorganizar el sistema

$$\begin{cases} -x + 4y - 2z = 7 \\ -y + 2z = 0 \\ -3x - z = 2 \end{cases}$$

para que sea E.D.D. o lo más parecido posible. Para los procesos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel estudiar convergencia o divergencia. Justificar sus respuestas. Calcular dos iteraciones. Utilice aritmética exacta para los cálculos.

Ejercicio 3.- Las torres de soporte de una línea de alta tensión[1] tienen un vano de 400m. Se ha medido la altura a que se encuentra el cable en distintas partes del recorrido obteniéndose los siguientes valores

Distancia (m)	0	120	230	310	400
Altura (m)	50	43.28	42.18	44.42	50.00



(a) Obtener la forma de Newton del polinomio de interpolación y utilizarla para obtener la flecha máxima (punto medio de la catenaria).

Ejercicio 4

Al medir la velocidad (con un tubo de Pitot) en una tubería circular de diámetro interior de 20 cm, se encontró la siguiente información:

v (cm/s)	600	550	450	312	240
r (cm)	0	3	5	7	8

donde r es la distancia en cm medida a partir del centro del tubo.

a) Obtenga la curva $v = f(r)$ que aproxima estos datos experimentales.

b) Calcule la velocidad en el punto $r = 4$ cm.

Emplear ecuación parabólica por mínimos cuadrados.

Ejercicio 5:

Dada una función $y = f(x)$ en forma tabular, a menudo se desea encontrar un valor x correspondiente a un valor dado de y; este proceso, llamado interpolación inversa, se lleva a cabo en la forma ya vista, pero intercambiando los papeles de x y y. Dada la siguiente tabla.

Puntos	0	1	2	3	4	5	6
x	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0
y	10.00	4.97	2.47	1.22	0.61	0.30	0.14

donde y es la amplitud de la oscilación de un péndulo largo, en cm y x es el tiempo medido en min desde que empezó la oscilación.

Encuentre el polinomio de aproximación de Lagrange de segundo grado que pasa por los puntos (1), (2) y (3) y el valor de x correspondiente a $y = 2$ cm.